

Sistema de Recomendación de Películas

Basado en NLP

Agustín Sigales
Nazareno Magallanes

Trabajo Final Integrador — Introducción al PLN · Junio 2026

Problema & Dataset

El Problema

Generar recomendaciones personalizadas de películas sin ratings explícitos ni interacciones colaborativas.

Solo se dispone de:

- Contenido textual (sinopsis, géneros, palabras clave)
- Historial de 5 películas por usuario
- Una query en lenguaje natural

El Dataset

~4.970 películas

en español con: sinopsis, género, año, director, palabras clave.

14 perfiles de usuario simulados

5 películas de historial + 1 query por usuario.

Objetivo:

top-5 recomendaciones por usuario.



Evaluación: sin ground-truth de películas correctas → se usó GÉNERO como proxy de relevancia (9/14 usuarios con géneros etiquetados manualmente)

Metodología de Evaluación

Paso 1 — Etiquetado manual

Sin ground-truth, se inspeccionaron los géneros del historial y la query de cada usuario. Para los 9 perfiles "definidos" (preferencias claras y consistentes) se asignaron a mano 3 géneros esperados.

Paso 2 — Cálculo de métricas

Para cada usuario se toman los géneros de las 5 películas recomendadas y se comparan con los 3 géneros esperados. Además, vamos a realizar una evaluación parcial humana de un puñado de recomendaciones.

Recall

Géneros esperados que aparecen en el top-5

Precisión

Películas del top-5 con al menos 1 género esperado

F1

Media armónica de Recall y Precisión



Limitación: el género aparece también en el texto representativo de cada película, lo que genera una validación parcialmente circular.

Enfoque 1

Embeddings con Sentence-Transformer

Query + historial $\rightarrow$ vector único $\rightarrow$ similitud coseno

Enfoque 1 — ¿Cómo funciona?

Texto unificado de película

1

Nombre + Sinopsis + Director + Año + Géneros + Keywords (limpiados residuos del parseo del HTML y caracteres extraños).

Embeddings de películas

2

Se codifica cada texto con paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 → un vector de 384 dimensiones por película.

Texto de usuario

3

Se concatena la query del usuario con el texto completo de sus 5 películas de historial en un único string.

Embedding de usuario

4

El mismo modelo codifica ese texto concatenado → vector de 384 dims que mezcla query e historial.

Similitud coseno + top-5

5

Se calcula la similitud coseno entre el vector de usuario y todos los de películas. Las ya vistas se excluyen y se devuelven las 5 más similares.

Enfoque 1 — Top-5 Recomendaciones por Usuario

Usuario	#1	#2	#3	#4	#5
Valentina	Tránsito (2006)	La mano que mece la cuna (1992)	Begotten (1991)	Truly Madly Deeply (1992)	La novia cadáver (2005)
Rodrigo	Historia de un soldado (1985)	Monster's Ball (2002)	Vida de este chico (1994)	Una árida estación blanca (1989)	Gorilas en la niebla (1989)
Camila	Ahora los padres son ellos (2010)	Mira quién habla también (1991)	Más allá del odio (2005)	Swingers (1997)	La familia Addams (1992)
Tomás	La red (1995)	Pulse / Conexión (2007)	El cortador de césped (1992)	Nivel 13 (1999)	Proyecto Brainstorm (1983)
Lucía	Tránsito (2006)	Begotten (1991)	Durmiendo con su enemigo (1991)	La mano que mece la cuna (1992)	Crónica de un engaño (2010)
Martín	Como pez en el agua (1998)	El negociador (1997)	Persecución extrema (2007)	Albino Alligator (1997)	¡Que te calles! (2004)
Sofía	Ray (2005)	Hedwig and the Angry Inch (2001)	La diva (1981)	Miedo y asco en Las Vegas (1999)	El corazón del ángel (1987)
Diego	Hollywood: Dpto. de homicidios (2003)	Más fuerte que el odio (1988)	The Fast and the Furious (2001)	Max Payne (2008)	L.A. Confidential (1997)
Elena	Brothers (2010)	Algo en común (2005)	El turista accidental (1989)	Todos están bien (2010)	La vida de Pi (2012)
Facundo	Apocalipsis (1994)	Seul contre tous (1999)	Atando cabos (2002)	La última casa a la izq. (2009)	Aún sé lo que hicisteis... (1999)
Julián	Prince of Persia (2010)	La bella y la bestia (1992)	La princesa cisne (1995)	El emperador y sus locuras (2001)	Salvaje / The Wild (2006)
Mariana	Juana de Arco de Besson (2000)	El marido de la peluquera (1990)	Ángel (2007)	Belleza robada (1996)	El juego de Ripley (2003)
Nicolás	Titanic - La película animada (2000)	Buscando a Eva (1999)	Pearl Harbor (2001)	La hoguera de las vanidades (1990)	Matador (1986)
Paula	Sabrina (y sus amores) (1996)	Doble cuerpo (1985)	La desaparición de Embry (2004)	Fallen Angels (1995)	Luz de luna (1986)

Enfoque 1 — Métricas por Usuario

Usuario	Recall	Precisión	F1
Valentina	100.0%	100.0%	100.0%
Rodrigo	66.7%	60.0%	63.2%
Camila	100.0%	100.0%	100.0%
Tomás	100.0%	100.0%	100.0%
Lucía	33.3%	80.0%	47.1%
Martín	100.0%	100.0%	100.0%
Sofía	100.0%	80.0%	88.9%
Diego	100.0%	100.0%	100.0%
Elena	100.0%	100.0%	100.0%
Promedio	88.9%	91.1%	88.8%



Observaciones

Mejor F1 agregado (88.8%), pero varias recomendaciones con F1=100% no cumplen la query en trama.

Ej. Camila recibe 5 comedias (género correcto), pero ninguna cumple al pie con la query.

Al mezclar query + historial en un único vector, una query vaga queda **dominada por el historial**.

La métrica de medición humana sobre perfiles definidos:
Valentina: 2 de 5
Rodrigo: 2 de 5
Camila: 0 de 5
Tomás: 2 de 5
Lucía: 0 de 5
Martín: 3 de 5
Sofía: 2 de 5
Diego: 3 de 5
Elena: 2 de 5
Total: 16 de 45 → Exactitud de 35.5%

Enfoque 2

Embeddings Ponderados con LLM

LLM clasifica intención de la query → pondera query vs. historial

Enfoque 2 — ¿Cómo funciona?

1

Embeddings por separado

query_emb = encode(query) | hist_emb = promedio de los 5 embeddings del historial

2

LLM clasifica la intención (gemini-2.5-flash-lite)

Determina cuánto peso darle a query vs. historial y en qué dirección buscar.

3

Promedio ponderado

user_emb = weighted_avg([query_emb, hist_emb], pesos del LLM)

4

Similitud coseno + top/bottom-5

Filtra historial (score = $-\infty$). Si la query es historial_negativo, devuelve el bottom-5 (menos similares).

Categorías del LLM

normal

80% query / 20% hist

top-5 ▲

historial_positivo

20% query / 80% hist

top-5 ▲

historial_negativo

20% query / 80% hist

bottom-5 ▼

no_evaluable

20% query / 80% hist

top-5 ▲

Enfoque 2 — Top-5 Recomendaciones por Usuario

Usuario	#1	#2	#3	#4	#5
Valentina	El ente (1983)	Tránsito (2006)	Femme Fatale (2003)	Alone in the Dark (2006)	The Ring (2003)
Rodrigo	Enemigo público (1999)	El asesinato de R. Nixon (2006)	La noche cae sobre Manhattan (1997)	Dark Blue (2004)	Sospechoso (1988)
Camila	Escuela de novatos (2004)	La pareja basura (1991)	Misterioso asesinato en Manhattan (1994)	La comedia sexual... (1982)	Ensalada de gemelas (1988)
Tomás	Proyecto Brainstorm (1983)	Pequeños guerreros (1998)	El asesinato de R. Nixon (2006)	Paycheck (2004)	La gran huida (1984)
Lucía	Daredevil (2003)	Virtuosity (1995)	Número 9 (2010)	Code Geass (2006)	Cuentos de Terramar (2006)
Martín	Plan oculto (2006)	Supercañeras (2002)	Sin motivo aparente (2003)	Albino Alligator (1997)	Heat (1996)
Sofía	Aquarius (1987)	Once (2007)	Ragtime (1982)	El vagón de la muerte (2008)	Slacker (1991)
Diego	El único (2002)	The Punisher (2004)	El coche fantástico	Snake Eyes (1998)	Una historia de violencia (2005)
Elena	El orfanato (2007)	A la deriva (2006)	Red Rock West (1995)	Reeker (2006)	La tostadora valiente (1994)
Facundo	Inland Empire (2007)	El bosque (2004)	Misteriosa obsesión (2004)	La trama (1998)	Proyecto Brainstorm (1983)
Julián	El último gran héroe (1993)	La bella y la bestia (1992)	Agárralo como puedas (1989)	El último golpe (2003)	La noche del duende (1993)
Mariana	Top Chef (2006)	Frasier (1993)	Un entrenador de primera (1996)	Cory en la Casa Blanca (2007)	Super Size Me (2004)
Nicolás	El último golpe (2003)	Razas de noche (1990)	El último gran héroe (1993)	Sé lo que hicisteis... (1998)	13 (2020)
Paula	Nowhere (1997)	Memorias de un hombre invisible (1993)	Three (2006)	Amor loco (1995)	Cueste lo que cueste (2000)

Enfoque 2 — Métricas por Usuario

Usuario	Recall	Precisión	F1
Valentina	100.0%	100.0%	100.0%
Rodrigo	66.7%	80.0%	72.7%
Camila	33.3%	100.0%	50.0%
Tomás	100.0%	80.0%	88.9%
Lucía	100.0%	60.0%	75.0%
Martín	100.0%	100.0%	100.0%
Sofía	100.0%	60.0%	75.0%
Diego	66.7%	100.0%	80.0%
Elena	33.3%	60.0%	42.9%
Promedio	77.8%	82.2%	76.1%



Observaciones

F1 más bajo en métricas (76.1%), pero mayor coherencia cualitativa (ver exactitud).

Maneja relativamente bien perfiles ambiguos: invierte la dirección de búsqueda cuando el usuario pide 'algo distinto'.

La métrica de medición humana sobre perfiles definidos:
Valentina: 3 de 5
Rodrigo: 3 de 5
Camila: 2 de 5
Tomás: 1 de 5
Lucía: 1 de 5
Martín: 4 de 5
Sofía: 2 de 5
Diego: 3 de 5
Elena: 0 de 5
Total: 19 de 45 → Exactitud de 42.2%

Enfoque 3

TF-IDF Ponderado con LLM

Misma lógica del Enfoque 2, pero con representación léxica TF-IDF

Enfoque 3 — ¿Cómo funciona?

1

Preprocesado extra

Las keywords en inglés se detectan y se traducen al español con GoogleTranslator. Luego se lematiza todo para unificar formas flexionadas.

2

Vectorización TF-IDF

TfidfVectorizer con bigramas (1,2), min_df=2, max_df=0.5, sublinear_tf=True. Cada película → vector disperso en el espacio del vocabulario.

3

Misma ponderación que Enfoque 2

Se reusan los parametros_usuarios del LLM. query_tfidf y hist_tfidf se combinan con weighted_avg según la categoría asignada.

4

Similitud coseno + top/bottom-5

Igual que el Enfoque 2, pero en el espacio TF-IDF. Si la categoría es historial_negativo, se toma el bottom-5.

E2 vs E3 — diferencias

Representación

E2: Embedding semántico (dense, 384 dims)

E3: TF-IDF léxico (sparse, vocab dims)

Semántica

E2: Captura sinónimos y paráfrasis

E3: Solo coincidencia léxica exacta

Traducción kw

E2: No necesaria (modelo multilingüe)

E3: Necesaria para reducir dispersión

Lematización

E2: No necesaria (subword tokens)

E3: Necesaria (cada flexión = dim distinta)

Enfoque 3 — Top-5 Recomendaciones por Usuario

Usuario	#1	#2	#3	#4	#5
Valentina	Inseparables (1989)	Cabin Fever 2 (2011)	Los ríos de color púrpura 2 (2004)	El hombre sin sombra (2000)	Suavemente me mata (2002)
Rodrigo	Maleficio (2006)	El expreso de Elmira (2008)	Buenas noches, y buena suerte (2006)	El asesinato de R. Nixon (2006)	Machuca (2004)
Camila	Loverboy (1989)	Padre Made in USA (2005)	Forasteros en Nueva York (1999)	Testigo accidental (1990)	La posesión (1981)
Tomás	Gothika (2004)	Halloweentown (1998)	Así se hace (2001)	El aceite de la vida (1993)	Joint Security Area (2000)
Lucía	V de Vendetta (2006)	Samurai Jack (2017)	Haru en el reino de los gatos (2002)	Cheque en blanco (1994)	Libertad para morir (1991)
Martín	Phantoms (1998)	Los idiotas (1999)	La cena (2010)	Pret-a-porter (1995)	La rebelión de las máquinas (1986)
Sofía	The Shield (2003)	Begotten (1991)	Adiós, muchachos (1989)	Los fabulosos Baker Boys (1990)	El rey de la comedia (1982)
Diego	Las aventuras de Jackie Chan (2000)	Justa venganza (2005)	Pusher 3 (2005)	Air America (1990)	Luna negra (1987)
Elena	Padre Ted (1995)	Algo en común (2005)	Click (2006)	Bienvenido a Mooseport (2004)	South Park (1997)
Facundo	Koyaanisqatsi (1984)	Innocence (2005)	Noviembre dulce (2001)	Lars y una chica de verdad (2008)	Juno (2008)
Julián	Pride & Prejudice (2006)	El príncipe y yo (2004)	Salvaje / The Wild (2006)	Los Tommyknockers (1993)	RoboCop 2 (1991)
Mariana	Déjà vu (2006)	Warlock, el brujo (1990)	Fuga mortal (1993)	Ted Bundy (2003)	The Zodiac (2006)
Nicolás	El señor de los anillos: Retorno...	Kill Bill Vol.2 (2004)	El señor de los anillos: Las dos torres	La leyenda de Billie Jean (1985)	Titanic - Animada (2000)
Paula	Transformers (1984)	Dragon Ball Z (1989)	Dragon Ball Z (2019)	El último unicornio (1982)	Billy Elliot (2001)

Enfoque 3 — Métricas por Usuario

Usuario	Recall	Precisión	F1
Valentina	100.0%	80.0%	88.9%
Rodrigo	100.0%	100.0%	100.0%
Camila	66.7%	80.0%	72.7%
Tomás	66.7%	40.0%	50.0%
Lucía	100.0%	60.0%	75.0%
Martín	66.7%	80.0%	72.7%
Sofía	100.0%	80.0%	88.9%
Diego	100.0%	100.0%	100.0%
Elena	100.0%	100.0%	100.0%
Promedio	88.9%	80.0%	83.1%



Observaciones

F1 intermedio (83.1%), mejor de lo esperado para representación léxica pura.

Funciona bien cuando la query comparte vocabulario con las sinopsis ('corrupción', 'amenaza', 'hechos reales').

Falla en perfiles ambiguos: recomienda secuelas directas o títulos con nombre parcialmente coincidente en lugar de similitud temática real.

La métrica de medición humana sobre perfiles definidos:

Valentina: 1 de 5
Rodrigo: 2 de 5
Camila: 0 de 5
Tomás: 0 de 5
Lucía: 1 de 5
Martín: 0 de 5
Sofía: 1 de 5
Diego: 3 de 5
Elena: 1 de 5

Total: 9 de 45 → Exactitud de 20%

Conclusión: ¿Cuál enfoque elegir?

Enfoque	Recall	Precisión	F1	Exactitud Humana	Fortaleza clave
Enfoque 1 — Embeddings ST	88.9%	91.1%	88.8%	35.5%	Mejor métrica agregada. Captura semántica general del género.
Enfoque 2 — Embeddings + LLM	77.8%	82.2%	76.1%	42.2%	Mayor coherencia cualitativa. Maneja casos ambiguos.
Enfoque 3 — TF-IDF + LLM	88.9%	80.0%	83.1%	20%	Competitivo con vocabulario explícito. Falla en similitud temática profunda.



Advertencia sobre las métricas

Las métricas fueron calculadas sobre una muestra de tan solo 9 usuarios y pueden cambiar drásticamente al escalar la muestra de testeo. No se pueden tomar decisiones concluyentes, pero lo visto puede dar una idea sobre cómo puede funcionar un sistema de recomendación basado en NLP.